

Fizik-II-Derey-5-Quiz-Gözetimleri

1) Akım geçen bir tele etki eden manyetik kuvvet hangi formülle bulunur, terimleri açıklayın.

Gözüm: Formül = $\vec{F}_B = I \vec{L} \times \vec{B}$

F_B : Manyetik Kuvvet

L : Telin manyetik alandaki uzunluğu

I : Akım şiddeti

B : Manyetik alan şiddeti

2) Deneyde hassas terazi ne için kullanılmaktadır?

Gözüm: Manyetik Kuvveti, terazide oluşan kütle değişimi üzerinden dolaylı ve hassas bir şekilde ölçmek için kullanılır

3) Terazide okunan kütle değerinden kuvvet nasıl bulunur?

Gözüm: Terazide değişim gram(g) cinsindense, önce 1000'e bölüp kilograma çevirirsin, sonra g ile çarpılarak Kuvveti Newton (N) olarak bulursun.

5.1. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız (p).

- $F_B - L$ ve $F_B - I$ grafiklerinin eğimleri hangi nicelikleri verir, gösteriniz.

$$B \cdot I = m = \frac{F_B}{L}$$

$$B \cdot L = m = \frac{F_B}{I}$$

- Mıknatıs yuvası ve mıknatısları tek bir cisim olarak varsayarak serbest cisim diyagramı çiziniz.



5A.1. Deney düzeneğini kurunuz, 2 A sabit akım durumunda tel uzunluğuna bağlı olarak ölçülen manyetik kuvvet değerlerini kaydediniz. Bir veri için yapılan hesaplamayı gösteriniz (p).

Tablo 5.1. Sabit akım altında tel uzunluğuna bağlı değişen manyetik kuvvet

Ölçüm No	1	2	3	4	5	6
L (m)	0,02m	0,03m	0,04m			
m (g)	0,00070	0,0011	0,0018			
F_B (N)	0,0069	0,0108	0,0155			

$$1,58 \cdot 9,81$$

$$F = ma$$

$$1,58 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81$$

$$15,9 \cdot 10^{-3}$$

5A.2. Milimetrik kâğıdınıza $F_B - L$ grafiği çiziniz ve grafik eğimini kullanarak manyetik alan şiddetini bulunuz (p).

$$m = 4,315 \cdot 10^{-1}$$

$$B = 2,108 \cdot 10^{-1}$$

$$\frac{F_B}{L}$$

$$B = \frac{m}{I}$$

$$8,63 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$0,02 \text{ m}$$

$$2 \cdot 10^{-2}$$

$$4,315 \cdot 10^{-1}$$

5B.1. Deneyi sabit bir tel uzunluđu için akıma bađlı olarak ölçülen manyetik kuvvet deđerlerini kaydederek tekrarlayınız (p).

$$L = 0,03m$$

Tablo 5.2. Sabit tel uzunluđuunda akıma bađlı deđiřen manyetik kuvvet

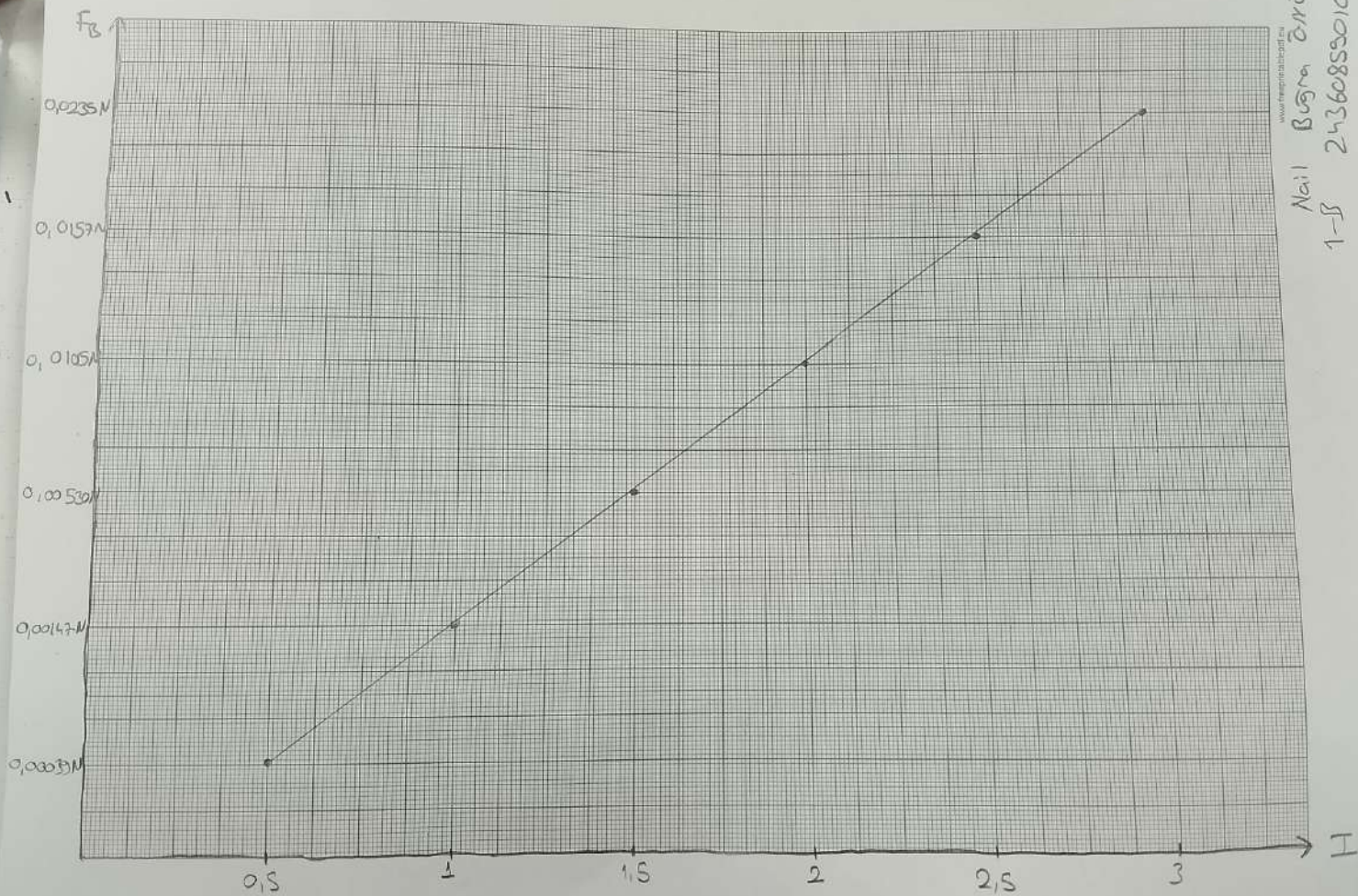
Ölçüm No	1	2	3	4	5	6
I (A)	0,5	1	1,5	2,0	2,5	3,0
m (g)	0,049	0,159	0,539	1,19	1,69	2,49
F_B (N)	0,00039	0,0015	0,0052	0,0108	0,0157	0,0235

5B.2. Milimetrik kâğıdınıza $F_B - I$ grafiđi çiziniz ve grafik eğimini kullanarak manyetik alan şiddetini bulunuz (p).

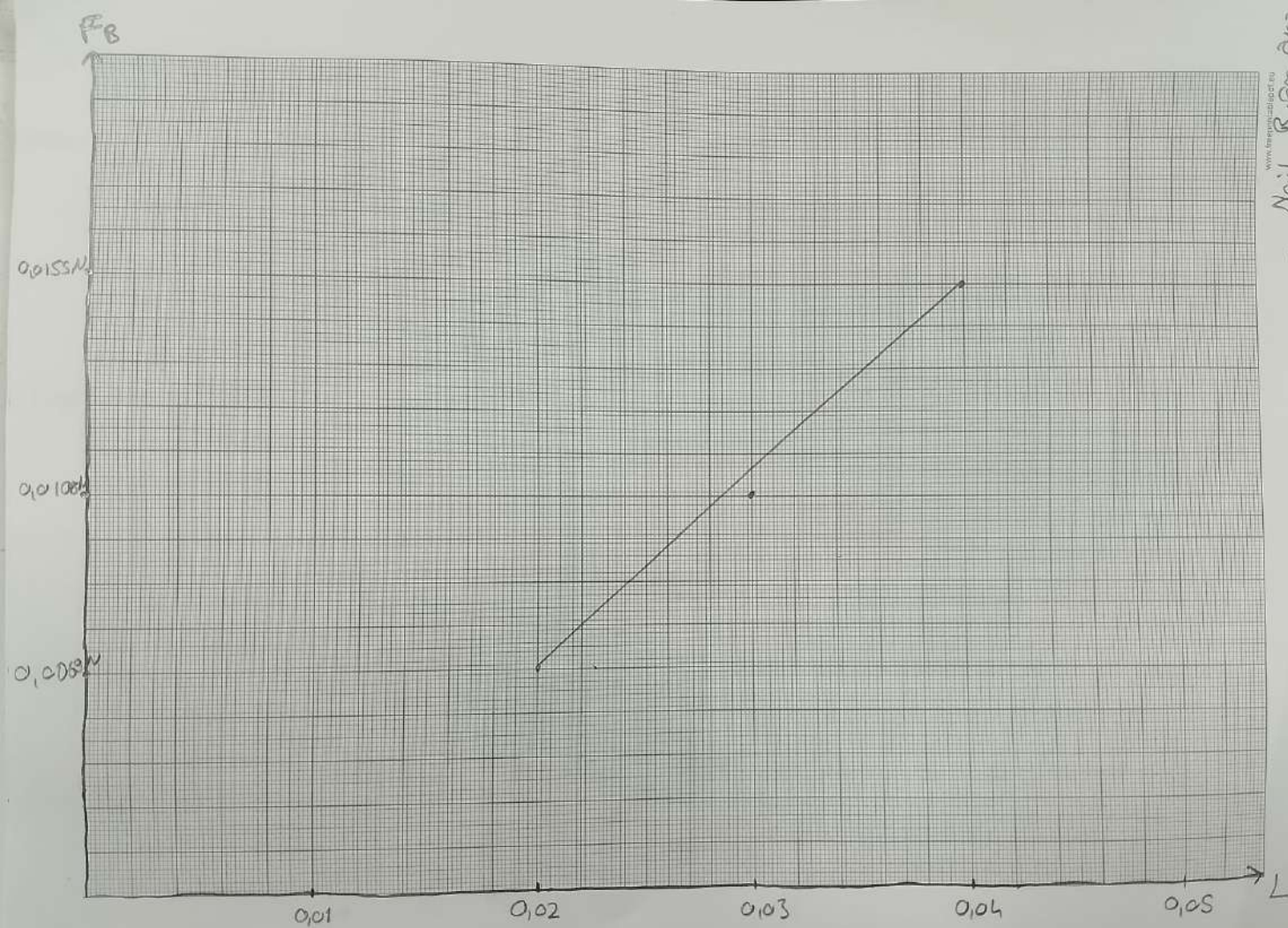
$$m = 926 \cdot 10^{-5}$$

$$B = 4,63$$

$$926 \cdot 10^{-5} = B \cdot I$$



Nail Bugra ÖNÜR
 1-B 24360855010



1-3 Nail Bism 0400
24360859010